

2025年夏季Java小学期大作业实验报告

张彬炜 2024010780

1 开发计划(计划用时：7天)

第1天：项目基础与UI框架

目标：搭建基础框架和侧滑抽屉

- 注：想着很多同学应该都会在页面底部显示菜单，想做点不同的样式

创建项目

- 包名：com.java.zhangbinwei
- 添加依赖：RecyclerView, ViewPager2, Material Design, Glide, Gson（注：这里的依赖可能不够，后面会根据需要添加）

侧滑抽屉实现

1. activity_main.xml
 - DrawerLayout + NavigationView
 - app_bar_main.xml (包含Toolbar和TabLayout)
2. MainActivity.java
 - 初始化DrawerLayout
 - 处理菜单点击事件：
 - R.id.nav_history → HistoryListActivity
 - R.id.nav_manage_categories → CategoryManageActivity
 - R.id.nav_favorites → FavoriteListActivity
3. nav_header_main.xml (抽屉头部布局)
4. menu/activity_main_drawer.xml (菜单项)

第2天：新闻分类与数据获取

目标：实现分类管理和网络请求

- 注：网络请求部分url构建一直有问题，今天先不实现分类管理了，不过今天倒是学会了看Logcat的日志输出来看究竟是哪里出了问题。

分类管理

1. CategoryManageActivity.java

- 双RecyclerView (selectedCategories/availableCategories)
- ItemTouchHelper实现拖拽排序
- SharedPreferences保存分类

2. CategoryAdapter.java

- onBindViewHolder处理删除/添加逻辑
- moveItem()交换位置

✅ 网络请求框架

1. TabNewsFragment.java

- OkHttpClient请求构建
- URL动态拼接参数

2. NewsInfo.java

- Gson解析模型类（注：看B站视频发现可以直接使用GsonFormatPlus插件一键生成，省了很多时间）

17 第3天：新闻列表与详情

目标：新闻列表展示和详情页基础

✅ 新闻列表

1. NewsListAdapter.java

- ViewHolder绑定：标题/来源/时间/图片
- Glide加载图片（错误处理）
- 已读新闻灰色标记（注：留到后面优化ui的时候再来实现）

2. fragment_tab_news.xml

- SwipeRefreshLayout + RecyclerView
- 上拉加载更多逻辑（注：好像有点问题？没有上拉到最顶端的时候就开始加载了，留到最后优化ui的时候再看看怎么处理）

✅ 详情页基础

NewsDetailsActivity.java

- 接收Intent传递的DataDTO
- 基础布局初始化

17 第4天：详情页高级功能

目标：完善详情页功能

✅ 内容展示

1. activity_news_details.xml

- 图片轮播（ViewPager2 + 指示器）（注：先不做，留到后面有时间优化ui的时候做）
- ExoPlayer视频播放
- WebView内容展示

2. ImageSliderAdapter.java

- 图片点击全屏

✅ 智能摘要

- GLM API请求：
`message.put("content", "请生成摘要：" + dataDTO.getTitle());`
- 摘要缓存（SharedPreferences）

17 第5天：数据持久化

目标：本地存储和历史/收藏功能（注：这两个差不多，代码基本可以复用）

✅ 数据库设计

1. HistoryDbHelper.java

- 表结构：history_id, uniquekey, new_json
- addHistory()/queryHistoryListData()

2. FavoriteDbHelper.java

- 类似历史记录实现

✅ 收藏功能

1. NewsDetailsActivity.java

- 收藏图标点击事件
- updateFavoriteIcon()切换状态

17 第6天：搜索与历史/收藏列表（注：直接连着第5天的一块做了）

目标：实现搜索功能和数据展示

✅ 高级搜索

1. SearchActivity.java

- 关键词/分类/时间范围输入

- DatePickerDialog 日期选择

2. SearchResultActivity.java

- 结果展示（复用 TabNewsFragment）

✅ 历史/收藏列表

1. HistoryListActivity.java

- queryHistoryListData(null) 加载数据

2. FavoriteListActivity.java

- 类似历史记录实现

第7天：UI优化与测试

目标：界面美化与功能测试

UI美化

1. 所有Adapter：

- 优化item布局间距/字体
- 添加加载动画

2. 颜色统一：

- colors.xml 定义主题色

测试与优化

- 边界测试：空数据/网络错误
- 内存泄漏检测（特别是WebView/ExoPlayer）
- 重点修复：

```
// NewsListAdapter 图片处理
if (!TextUtils.isEmpty(imageUrl)) {
    // Glide 加载逻辑
} else {
    holder.image.setVisibility(View.GONE);
}
```

关键注意事项

1. 线程管理：

- 网络请求/数据库操作使用子线程
- runOnUiThread 更新UI

2. 内存优化：

- Glide.with(context).clearMemory()

- onDestroy释放Player资源

3. 用户体验：

- 下拉刷新提示文案
- 加载失败重试机制

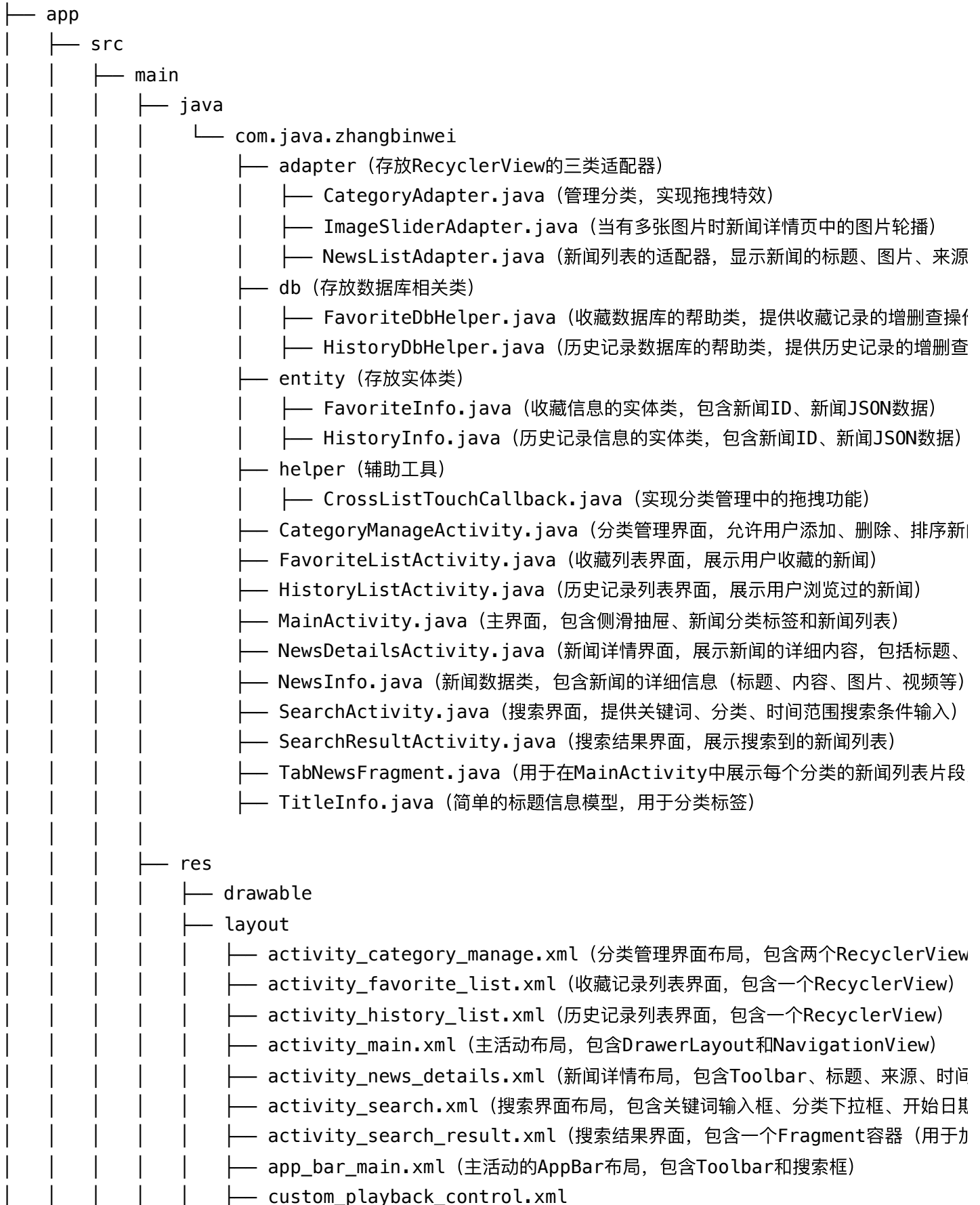
4. 代码复用：

- 历史/收藏列表共用NewsListAdapter
- 分类管理复用CrossListTouchCallback

每日完成标准：当天功能模块完整运行无崩溃，核心功能通过基础测试。每晚预留1小时处理未完成任务和规划次日工作。

2 代码结构

com.java.zhangbinwei



```

| | | | | | |— fragment_tab_news.xml (新闻列表片段布局, 包含SwipeRefreshLayout和Rec
| | | | | | |— item_category.xml (分类管理项布局 (TextView和删除图标))
| | | | | | |— item_image_slider.xml (图片轮播项布局 (ImageView))
| | | | | | |— loading_footer.xml (加载更多页脚布局 (ProgressBar和提示文本))
| | | | | | |— nav_header_main.xml (侧滑抽屉头部布局)
| | | | | | |— news_list_item.xml (新闻列表项布局 (标题、图片、来源、时间))
| | | | | | |— values
| | | | | | |— colors.xml (颜色定义)
| | | | | | |— strings.xml (字符串资源)
| | | | | | |— styles.xml (样式定义)
| | | | | | |— xml
| | | | | | |— network_security_config.xml (网络安全配置, 据DS说较高版本的安卓操作系统
| | | | | |— AndroidManifest.xml (Android应用的清单文件, 定义了应用的组件、权限、网络配置等, :

```

3 具体实现

适配器组件 (adapter包)

1. CategoryAdapter.java

显示分类: 通过onBindViewHolder方法将分类名称绑定到ViewHolder的TextView上。

处理用户交互: 根据是否为已选分类列表, 设置删除按钮的可见性, 并处理点击和删除按钮的点击事件。

拖动和滑动: 通过ItemTouchHelper实现项目的拖动和滑动功能。

工作亮点:

数据更新: 在移动项目后, 调用notifyItemRangeChanged方法确保数据正确刷新。(重要!!! 不然会导致分类标签乱跳)

避免空指针: 在处理点击事件前, 检查当前位置是否有效。

2. ImageSliderAdapter.java

显示图片: 使用Glide库加载并显示图片URL列表中的图片。

处理图片点击: 当用户点击图片时, 调用监听器的onImageClick方法“查看大图”。

3. NewsListAdapter.java

1、初始化数据:

在构造函数中初始化上下文和数据列表。

2、设置已读新闻:

通过 setReadNews 方法设置已读新闻的集合, 并更新新闻列表的已读状态。

3、添加页脚视图:

通过 addFooterView 方法添加页脚视图, 用于显示加载更多的提示。

4、设置数据:

通过 setListData 方法设置新闻列表的数据, 并更新 RecyclerView。

5、追加数据：

通过 `appendListData` 方法追加新闻列表的数据，并更新 `RecyclerView`。

6、绑定数据：

在 `onBindViewHolder` 方法中绑定新闻数据到 `RecyclerView` 的每个项。

7、处理图片加载：

使用 `Glide` 库加载新闻图片，并处理图片加载失败的情况。

8、设置点击事件：

为每个新闻项设置点击监听器，当点击时触发 `OnItemClickListener` 的回调。

工作的难点和亮点：

难点：

实现新闻的已读状态显示，确保已读新闻在列表中正确显示。

使用 `Glide` 库加载新闻图片，并处理图片加载失败的情况。

亮点：

使用 `RecyclerView` 和 `NewsListAdapter` 实现新闻列表的显示，提供良好的用户体验。

使用 `Glide` 库加载新闻图片，简化图片加载的实现。

提供了新闻点击事件，使用户能够快速查看新闻详情。

数据库操作 (db)

1. FavoriteDbHelper.java

创建数据库和表: 在 `onCreate` 方法中创建名为 `favorite_table` 的表，用于存储收藏的新闻信息。

添加收藏: 提供方法 `addFavorite` 来添加新的收藏记录。

删除收藏: 提供方法 `deleteFavorite` 来删除收藏记录。

检查收藏状态: 提供方法 `isFavorite` 来检查特定新闻是否已被收藏。

工作亮点：

线程安全: 使用 `synchronized` 关键字确保单例实例的线程安全。

异常处理: 在 `addFavorite` 和 `deleteFavorite` 方法中，没有显式处理可能出现的数据库操作异常。

资源管理: 在查询操作中，使用 `Cursor` 对象后需要调用 `close` 方法来释放资源。

2. HistoryDbHelper.java

- 注：与 `FavoriteDbHelper` 类似，只是表名和字段不同。

创建数据库和表: 在 `onCreate` 方法中创建名为 `history_table` 的表，用于存储浏览的历史记录。

添加历史记录: 提供方法 `addHistory` 来添加新的历史记录。

删除历史记录: 提供方法 `deleteHistory` 来删除历史记录。

检查历史记录状态: 提供方法 `isHistory` 来检查特定新闻是否已被记录。

工作亮点：

线程安全: 使用 `synchronized` 关键字确保单例实例的线程安全。

数据模型 (entity)

1. FavoriteInfo.java

数据封装: FavoriteInfo类封装了用户收藏新闻的相关信息。

2. HistoryInfo.java

数据封装: HistoryInfo类封装了用户浏览历史记录的相关信息。

辅助工具 (helper)

1. CrossListTouchCallback.java

拖动方向: 通过getMovementFlags方法定义了项目可以在四个方向上拖动。

视图查找: findViewAt方法通过屏幕坐标来确定拖动视图是否位于目标视图上方。

长按启用: isLongPressDragEnabled方法返回true, 表示启用长按作为拖动的触发方式。

核心界面

1. CategoryManageActivity.java

1、初始化控件:

在 onCreate 方法中通过 findViewById 获取 RecyclerView 和 Button 等界面元素, 并进行初始化。

2、加载用户之前选择的分类:

在 loadSelectedCategories 方法中, 从 SharedPreferences 中获取用户之前选择的分类, 并初始化已选和可用分类列表。

3、初始化适配器:

为已选和可用分类的 RecyclerView 设置 CategoryAdapter 适配器, 用于显示分类列表。

4、设置拖动回调:

为已选和可用分类的 RecyclerView 设置 ItemTouchHelper, 用于支持拖拽操作。

5、保存按钮点击事件:

在 btnSaveCategories 的点击事件中, 保存用户选择的分类, 并返回结果通知 MainActivity 刷新分类。

6、拖拽事件处理:

实现 CategoryAdapter.OnItemActionListener 接口, 处理分类的拖拽、添加和移除事件。

工作的难点和亮点:

难点:

实现拖拽操作, 确保分类在已选和可用列表之间正确移动。

在保存分类时, 确保数据的一致性和正确性。

亮点：

使用 RecyclerView 和 CategoryAdapter 实现分类列表的显示，提供良好的用户体验。

使用 ItemTouchHelper 支持拖拽操作，简化拖拽实现的复杂性。

使用 SharedPreferences 保存和加载用户选择的分类，支持分类的自定义和管理。

提供了保存分类的功能，使用户能够自定义新闻分类。

2. FavoriteListActivity.java

1、初始化控件：

在 onCreate 方法中通过 findViewById 获取 RecyclerView 等界面元素，并进行初始化。

2、设置适配器：

为 RecyclerView 设置 NewsListAdapter 适配器，用于显示收藏列表。

3、获取数据：

在 loadFavorites 方法中，从 FavoriteDbHelper 数据库帮助类中获取收藏数据，并将其转换为 NewsInfo.DataDTO 对象。

4、设置数据：

将获取的收藏数据设置到 NewsListAdapter 中，显示在 RecyclerView 中。

5、设置点击事件：

在 setupClickListener 方法中，为 NewsListAdapter 设置点击监听器，当点击收藏项时，跳转到 NewsDetailsActivity 显示新闻详情。

6、返回：

通过点击工具栏返回，或者使用系统返回行为，支持动画效果。

工作的难点和亮点：

难点：

从数据库中获取收藏数据，并将其转换为 NewsInfo.DataDTO 对象，确保数据的正确性和一致性。

在点击收藏项时，正确传递数据并启动 NewsDetailsActivity。

亮点：

使用 RecyclerView 和 NewsListAdapter 实现收藏列表的显示，提供良好的用户体验。

使用 Gson 库解析 JSON 数据，简化数据处理过程。

提供了返回功能，使用户能够方便地返回到上一级页面。

3. HistoryListActivity.java（注：和收藏列表的实现几乎一模一样）

1、初始化控件：

在 onCreate 方法中通过 findViewById 获取 RecyclerView 和 Toolbar 等界面元素，并进行初始化。

2、设置适配器：

为 RecyclerView 设置 NewsListAdapter 适配器，用于显示历史记录列表。

3、获取数据：

从 HistoryDbHelper 数据库帮助类中获取历史记录数据，并将其转换为 NewsInfo.DataDTO 对象。

4、设置数据：

将获取的历史记录数据设置到 NewsListAdapter 中，显示在 RecyclerView 中。

5、设置点击事件：

为 NewsListAdapter 设置点击监听器，当点击历史记录项时，跳转到 NewsDetailsActivity 显示新闻详情。

6、返回：

通过点击工具栏返回，或者使用系统返回行为，支持动画效果。

工作的难点和亮点：

难点：

从数据库中获取历史记录数据，并将其转换为 NewsInfo.DataDTO 对象，确保数据的正确性和一致性。
在点击历史记录项时，正确传递数据并启动 NewsDetailsActivity。

亮点：

使用 RecyclerView 和 NewsListAdapter 实现历史记录列表的显示，提供良好的用户体验。

使用 Gson 库解析 JSON 数据，简化数据处理过程。

提供了返回功能，使用户能够方便地返回到上一级页面。

4. MainActivity.java

1、初始化数据：

在 onCreate 方法中调用 loadCategories 方法加载分类数据。

loadCategories 方法从 SharedPreferences 中获取保存的分类数据，如果没有保存的数据，则使用默认分类。

2、设置适配器：

为 ViewPager2 设置 FragmentStateAdapter 适配器，用于显示不同分类的新闻列表。

在 createFragment 方法中根据当前位置创建 TabNewsFragment 实例。

3、设置 TabLayout：

通过 TabLayoutMediator 将 TabLayout 与 ViewPager2 关联，显示分类标签。
在 onConfigureTab 方法中设置每个标签的文本。

4、搜索功能：

为搜索容器设置点击监听器，当点击时跳转到 SearchActivity。

5、导航菜单：

为 NavigationView 设置点击监听器，处理历史记录、分类管理和收藏列表的点击事件。

6、页面切换监听：

监听 ViewPager2 的页面切换事件，保存当前选中的分类索引。

7、保存和恢复状态：

在 onSaveInstanceState 方法中保存当前选中的分类索引。
在 onCreate 方法中恢复之前的状态。

工作的难点和亮点：

难点：

管理分类数据的加载和保存，确保分类数据的正确性和一致性。
在页面切换时保存和恢复当前选中的分类索引，确保用户体验的连贯性。

亮点：

使用 ViewPager2 和 TabLayout 实现流畅的页面切换和分类标签显示。
使用 SharedPreferences 保存和加载分类数据，支持分类的自定义和管理。
提供了搜索、历史记录、分类管理和收藏列表的功能，丰富了应用的功能和用户体验。

5. NewsDetailsActivity.java

1、初始化界面元素：

在 onCreate 方法中通过 findViewById 获取界面元素，并进行初始化。

2、设置数据：

获取传递的 NewsInfo.DataDTO 对象，并设置新闻的标题、来源、发布时间、图片、视频和内容。

3、处理图片：

通过 setupImageSlider 方法处理新闻图片，并设置图片轮播和点击事件。

4、处理视频内容：

如果新闻包含视频，初始化 SimpleExoPlayer 并设置视频播放器。

5、处理新闻内容：

使用 Jsoup 库解析和清理新闻内容，移除广告、分享、声明等不需要的元素，并加载到 WebView 中。

6、生成新闻摘要：

通过 fetchSummaryFromAPI 方法调用 API 生成新闻摘要，并显示在界面上。

7、收藏功能：

通过 checkFavoriteStatus 和 toggleFavorite 方法实现新闻的收藏和取消收藏功能。

8、返回：

通过点击工具栏返回，或者使用系统返回行为，支持动画效果。

工作的难点和亮点：

难点：

使用 Jsoup 库解析和清理新闻内容，确保新闻内容的干净和可读性。

调用 API 生成新闻摘要，并处理 API 响应。

实现新闻的收藏和取消收藏功能，确保数据的一致性和正确性。

亮点：

使用 ViewPager2 实现图片轮播，提供良好的用户体验。

使用 SimpleExoPlayer 实现视频播放，支持多种格式的视频播放。

使用 WebView 显示新闻内容，支持 HTML 格式的文本和图片。

提供了新闻摘要功能，使用户能够快速了解新闻的主要内容。

提供了新闻收藏功能，使用户能够保存感兴趣的新闻。

6. SearchActivity.java

1、初始化搜索界面：

在 onCreate 方法中通过 findViewById 获取界面元素，并进行初始化。

为分类下拉菜单设置适配器，显示可选择的分类。

2、设置日期选择器：

为开始日期和结束日期输入框设置点击监听器。

在监听器中创建并显示 DatePickerDialog，用户选择日期后，将选中的日期格式化为 yyyy-MM-dd 并设置到输入框中。

3、执行搜索：

在搜索按钮的点击事件中获取用户输入的关键词、分类和日期范围。

如果分类是“全部”，则传递空字符串。

调用 SearchResultActivity.start 方法启动搜索结果页面，并传递搜索参数。

4、返回：

为工具栏设置点击监听器，当点击时调用 onBackPressed 方法，触发系统返回行为。

onBackPressed 方法被重写以支持动画效果。

工作的难点和亮点：

难点：

实现日期选择器与输入框的交互，确保用户选择的日期能够正确显示在输入框中。

在搜索时，处理用户输入的空值或默认值，确保搜索参数的正确性。

亮点：

使用 DatePickerDialog 提供直观的日期选择体验。

使用 ArrayAdapter 简化分类下拉菜单的实现。

提供了清晰的搜索流程，用户输入搜索参数后，能够快速启动搜索结果页面。

7. SearchResultActivity.java

1、启动搜索结果页面：

通过 start 静态方法启动 SearchResultActivity。该方法接收上下文和搜索参数，创建一个 Intent 对象，并将搜索参数放入 Intent 中，然后启动 SearchResultActivity。

2、创建并添加 Fragment：

在 onCreate 方法中，首先获取传入的搜索参数。

然后，调用 TabNewsFragment.newSearchInstance 方法创建一个支持搜索的 TabNewsFragment 实例，并传入搜索参数。

最后，使用 getSupportFragmentManager().beginTransaction().replace() 方法将创建的 Fragment 添加到活动中。

3、返回：

通过点击工具栏返回，或者使用系统返回行为，支持动画效果。

在 onCreate 方法中，为工具栏设置点击监听器，当点击时调用 onBackPressed 方法，触发系统返回行为。

onBackPressed 方法被重写以支持动画效果。

工作的难点和亮点：

难点：

确保搜索参数正确传递并用于创建 TabNewsFragment 实例。

在返回时提供良好的用户体验，包括支持动画效果。

亮点：

使用 Intent 和静态方法简化 SearchResultActivity 的启动过程。

通过 Fragment 动态添加的方式实现搜索结果的展示，提高了代码的模块化和复用性。

提供了良好的用户体验，包括返回时的动画效果~~~。

8、新闻列表片段

TabNewsFragment.java

1、下拉刷新：

通过 SwipeRefreshLayout 实现下拉刷新功能。

在 onCreateView 方法中初始化 SwipeRefreshLayout 并设置刷新监听器，当用户下拉时，会调用 refreshData 方法。

refreshData 方法会重置当前页码和加载状态，并重新获取最新新闻数据。

2、上拉加载更多：

通过 RecyclerView.OnScrollListener 实现上拉加载更多的功能。

在 onScrolled 方法中监听滚动事件，当用户滚动到列表底部时，会调用 loadMoreData 方法。

loadMoreData 方法会增加当前页码，并加载更多新闻数据。

3、新闻搜索：

通过 newSearchInstance 方法创建支持搜索的 TabNewsFragment 实例。

在 onCreate 方法中根据传入的搜索参数构建请求 URL，并发送网络请求获取搜索结果。

4、已读状态更新：

通过 HistoryDbHelper 从数据库获取已读新闻 ID，并在 updateReadStatus 方法中更新新闻列表的已读状态。

当用户阅读某条新闻后，会在 onActivityResult 方法中接收到已读新闻 ID，并更新新闻列表的已读状态。

工作难点和亮点：

难点

管理下拉刷新和上拉加载更多的状态，确保在数据加载过程中不会重复请求。

在搜索模式下，动态构建请求 URL 并处理搜索结果。

更新新闻列表的已读状态，确保已读新闻在列表中正确显示。

亮点

使用 SwipeRefreshLayout 和 RecyclerView 实现流畅的下拉刷新和上拉加载更多体验。

通过 Gson 库解析 JSON 数据，简化数据处理过程。

使用 Handler 在子线程处理网络请求，并在主线程更新 UI，确保应用及时响应。

9、数据模型

NewsInfo.java

储存新闻api返回的数据

工作难点和亮点：

难点

无

亮点

直接使用GsonFormatPlus插件自动把返回的json数据转换为java类

TitleInfo.java

储存新闻api返回的类别数据

工作缺点!!!：

当时做url拼接的时候认为新闻的categories是“特别”的一个信息，就单独拿了一个类来储存，但后面发现其实只需要在TabNewsFragment类中就可以储存所有的信息，所以这个类其实是不必要的，但是已经写好了，所以就不改变代码结构了，但是这个类其实可以删掉。

资源文件 (res)

1. 图片资源 (drawable)

各类需要使用的图片

2. 布局文件 (layout) (整活专用~)

activity_.xml：各活动专属布局

app_bar_main.xml：主页面的顶端搜索框布局

custom_playback_control.xml：自定义播放控制布局（进度条、暂停键等）

fragment_tab_news.xml：新闻列表片段

item_.xml：RecyclerView项布局

loading_footer.xml：加载更多页脚

nav_header_main.xml：左滑的抽屉主菜单布局

news_list_item.xml：新闻列表项布局

3. 值资源 (values)

strings.xml：文本资源

colors.xml：颜色定义

styles.xml：界面样式

4. 网络安全配置

network_security_config.xml：在较高版本的安卓系统上允许HTTP请求

4 总结与心得

计划7天完成的工作，也是历时5天加班加点完成了基本要求。第一次做一个比较成体系的完整项目（虽然大部分只是前端啦），有一个app到底是怎么做出来的好奇，有害怕做不好的担心，有开发过程中总是会遇到奇奇怪怪报错的无语，也有看着自己做的东西一步一步完善起来的喜悦。过程中遇到的问题，比如RecyclerView的item点击事件，下拉刷新，上拉加载，图片轮播，视频播放，搜索，收藏，历史记录数据库存储，网络请求，json解析等等，都是之前没有接触过的，只能看CSDN，看B站，调教AI，一步步摸索着解决。

记忆犹新的卡了我很久的问题就是调用url获取新闻数据。当时先是跟着B站的教程敲，但是发现他的api调用方式跟我们的不一样，于是只能自己根据他的调用方法迁移到我们的url上，甚至刚开始不知道该怎

么去拼接，而后在AI帮助下也是学会了在类里面把url的参数全部写成成员变量，然后通过get和set方法获取和设置，最后在调用url的时候直接把参数拼接进去。但是不管是fail还是response，运行日志都没有输出，于是就只能一个函数一个函数添加日志输出去排查哪里有问题，最后终于找到没起作用的那个函数，然而根本不知道它为什么出问题。又去问AI，经过很多轮调教之后，它说可能是JDK版本问题，于是我就深入底层去改电脑的环境变量，去改Android Studio的Settings的JDK版本.....，总之那两天就是一直在排查问题，不过最后还是成功解决了（确实是环境的问题），虽然过程很痛苦，但是也学到了很多，特别是深入底层的过程，挺有收获的。后续验收完成后还想继续开发一些其他功能，比如语音搜索，“听新闻”之类的，感觉还挺有意思。

对于这个项目的意见，可能就是布置作业的时候可以提供一个大致框架？因为第一次接触这种项目，所以一开始完全不知道从哪里下手，只能跟着教程一步一步来，所以如果能提供一个大致框架，可能会更有利于我们完成这个项目。

至于课程的话，老师上课讲的很好。不过就是刚开始没布置大作业的2个星期，没有作业（看书也看不多少），可能就只能自己找点题来练一下java语言的熟练度。不过要是布置点作业的话可能不太符合小学期作风（），总之觉得还是挺不错的。